📣 週一理化課 #1：尺上的祕密 × 會走路的聲音



嗨！我是**小P學姊**。理化不是背公式，是在解釋你每天遇到的怪事：為什麼打雷要等一下才聽到？為什麼太空電影的爆炸聲是假的？接下來每個星期一，我們一起花一個小時，一邊**補上第一次段考的洞**，一邊**跟上學校的新進度**。

🎬 上課前先看：聲音是怎麼跑進你耳朵的？（74 秒）

🎬 動畫：小P學姊的預習動畫。可以先在週日看一次，上課暖身再看一次。

⏱️ 今晚 60 分鐘路線

🔁

暖身 5 分

看完上面的動畫，再做三個生活謎題，**先猜再學**。

🔧

補底 15 分

測量的祕密：估計值、單位換算、量筒（第一次段考 1–1、1–2）。

🌊

跟上 20 分

波和聲音（學校正在教的 3–1、3–2）。

🧪

實驗＋出場券 10 分

用一根湯匙聽見教堂鐘聲，再用自己的話講給爸爸聽。

⚔️

闖關 10 分

記憶卡、排順序、17 題闖關，錯的去錯題本重做到全對。

🗒️ 我的理化 12 週地圖

左邊補舊洞，右邊跟新課。補底大約 6 週補完，之後全力衝期末。日期可能隨學校進度調整。

週	日期	🔧 補底	🏊 跟上
⭐1	10/26	1–1、1–2 測量	3–1 波、3–2 聲音
2	11/2	1–3 密度	3–3 聲波的反射
3	11/9	密度圖表題	3–4 多變的聲音
4	11/16	2–1 認識物質	4–1 光的傳播、4–2 反射
5	11/23	2–2 水溶液濃度	4–3 折射與透鏡（或二段衝刺）
6	11/30	2–3 空氣	4–4 光學儀器、4–5 光與顏色
7	12/7	前週回顧	5–1 溫度與溫度計
8	12/14	前週回顧	5–2 熱量與比熱
9	12/21	前週回顧	5–3 熱對物質、5–4 熱的傳播
10	12/28	前週回顧	6–1 純物質、6–2 元素
11	1/4	前週回顧	6–3 週期表、6–4 原子結構
12	1/11	期末衝刺	6–5 分子與化學式＋總複習

👨 給爸爸的陪讀小抄（不用會理化也能陪）

- 開始前：問她暖身三題**猜什麼**，先不要講答案。
- 最後 3 分鐘：請她看著「出場券」，**用自己的話**講給你聽；講得出來才是真的懂。
- 錯題本清空才算下課；把闖關結果截圖，傳給 Claude 就能調整下週內容。



上課前先猜！科學家研究東西之前也是先**猜**，再想辦法驗證。拿一張紙，把你的猜測寫下來。

🤔 三個生活謎題

🚀

謎題 1

電影裡太空船爆炸「轟！」一聲。在真正的太空裡，太空人聽得到嗎？

⚡

謎題 2

打雷時，為什麼總是**先看到閃電**、過一下才聽到雷聲？兩個是同時發生的嗎？

📏

謎題 3

健康檢查量到身高 158.3 公分。最後那個「3」，尺上真的有刻這個數字嗎？

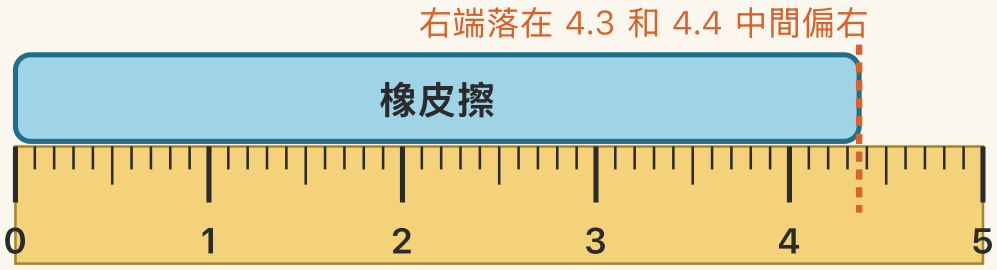


答案藏在後面三站，看到的時候在紙上打勾 ✅ 。猜錯的地方，正好就是今天要學的！

第一次段考卡住的地方，我們換個方式再走一次。測量是理化的**地基**：密度、濃度、聲速都要先量得準、換得對。

讀尺的祕密：刻度讀到底，再多猜一位

一般直尺最小的一格是 1 mm（0.1 cm），叫做**最小刻度**。讀數的時候，先讀到最小刻度，**再用眼睛多估一位**。



準確值 4.3 cm（尺上看得到）＋ 估計值 0.06 cm（用眼睛估）

記錄：4.36 cm

準確值

尺上看得到的部分：4.3 cm。

估計值

最小刻度之間用眼睛估的最後一位：0.06 cm。

單位

數字後面一定要寫單位，只寫 4.36 不算對。

刻度讀到底，再多猜一位

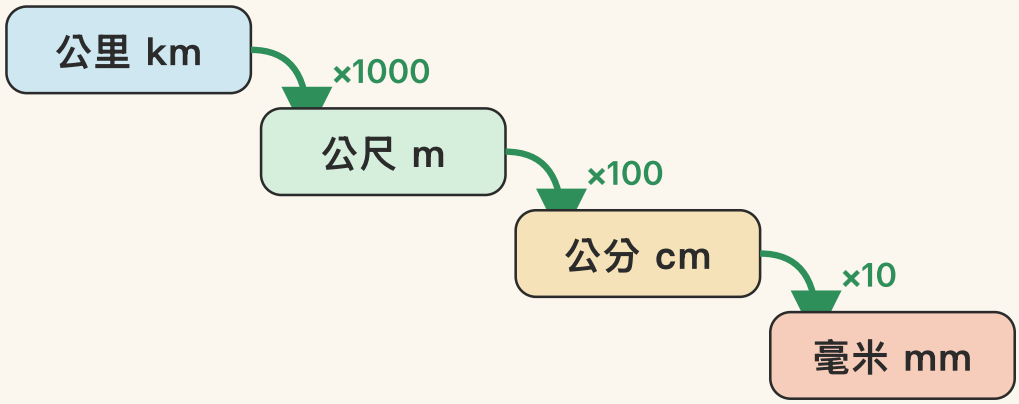
記錄＝準確值＋一位估計值＋單位

⚠️ **陷阱題注意**　剛好對齊刻度線也要補 0！剛好在 4.3 cm 上，要寫 **4.30 cm**；這個 0 是「我估過了，剛好是 0」。



謎題 3 解開了：158.3 的 3 是**估出來的**。每個人估的可能差一點點，這叫**誤差**，所以科學家會多量幾次取平均。

單位換算樓梯



往下走（變小單位）用乘；往上走（變大單位）用除

體積：1 L ＝ 1000 mL，1 mL ＝ 1 cm³　質量：1 kg ＝ 1000 g



手搖飲大杯 700 mL

＝ 0.7 L（往大單位走，÷1000）

寶特瓶 600 mL

＝ 600 cm³（mL 和 cm³ 一樣大）



一包米 1.5 kg

＝ 1500 g（往小單位走，×1000）

看學姊做一次

- 題目：2.5 L 的大瓶綠茶是多少 cm³？
- ① L → mL 是往小單位走：2.5 × 1000 ＝ 2500 mL

- ② mL 和 cm³ 一樣大：2500 mL ＝ **2500 cm³**

換你接著做（答案在下面，先遮住）

- 題目：0.75 L 是多少 mL？
- ① L → mL 往小單位走，要 ×____
- ② 答案：____ mL

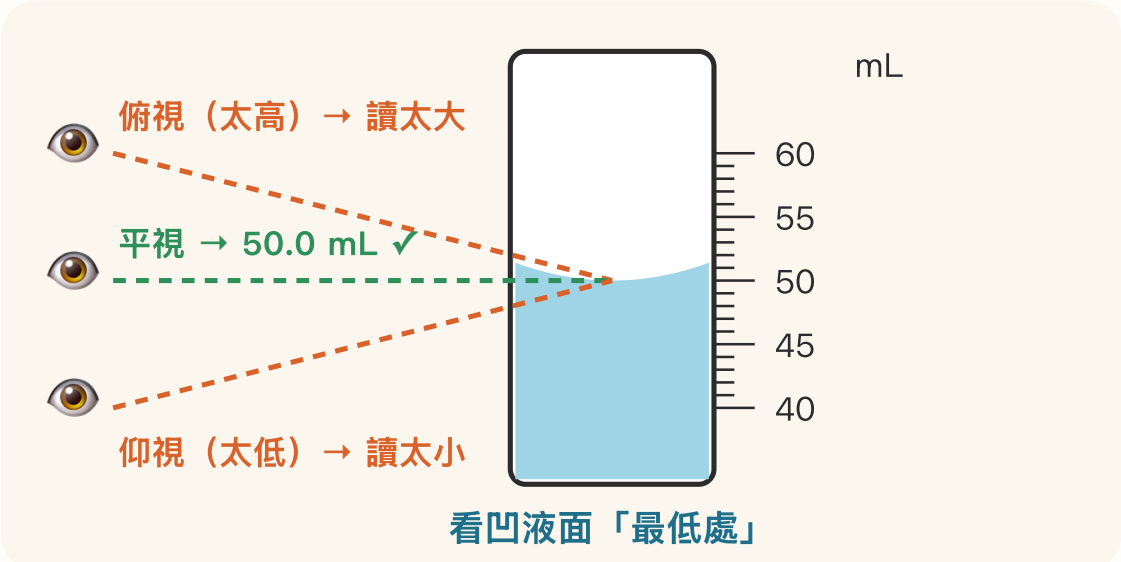
（答案：×1000，750 mL）

🎵 往小單位走用乘，往大單位走用除

⚠️ **陷阱題注意**　1 m ＝ 100 cm，但 1 m³ 不是 100 cm³！立方要長、寬、高都換：100×100×100 ＝ **1,000,000 cm³ ＝ 1000 L**。

🧪 量筒與排水法

水在量筒裡會微微往下凹，叫**凹液面**。讀數時眼睛要和凹液面的**最低處**一樣高。



🎵 俯視偏大，仰視偏小，平視最準

形狀奇怪的石頭怎麼量體積？用「排水法」

1

先讀水位

量筒裝適量的水，平視讀出 V_1，例如 50.0 mL。

2

放入石頭

用細線綁住，慢慢放進去，讀出 V_2，例如 58.0 mL。

3

相減

石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$ ＝ 8.0 mL ＝ **8.0 cm^3**

⚖️ 質量不會因為搬家而改變

質量（kg、g）

物體含有多少物質。
帶到月球還是一樣多。
用天平、電子秤量。

重量（受到的重力）

地球把你往下拉的力。
到月球只剩大約 1/6。
用彈簧秤量。

⚠ **陷阱題注意**　電子秤放上燒杯後要先按**歸零（扣皮重）**，量到的才是裡面東西的質量。

🔍 找錯誤：幫小明訂正（先遮住右邊）

小明寫的

① 鉛筆長 12.5
② 量筒（最小刻度 1 mL）讀數 46 mL
③ 3 L ＝ 300 mL

學姊改正

① 少了單位 → **12.5 cm**（還要多估一位）
② 要多估一位 → **46.0 mL**
③ ×1000 → **3000 mL**

你看過演唱會或球場的**人浪**嗎？每個人只是站起來再坐下，「浪」卻繞了整個場館一圈。這就是今天的主角：**波**。

波到底在傳什麼？

人浪

觀眾留在座位上，傳出去的是「站起來」這個動作。

水面的落葉

水波經過時，落葉只是上下晃，沒有被帶走。

甩跳繩

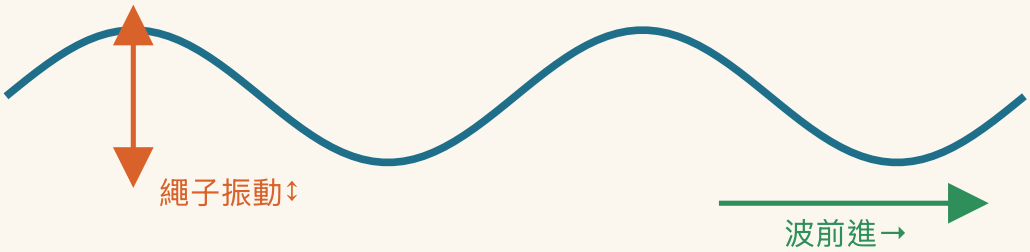
繩子的每一段都在原地上下，波形卻往前跑。

傳遞波的東西（觀眾、水、繩子、空氣）叫**介質**。波往前傳的是**能量**，介質只在原地振動。

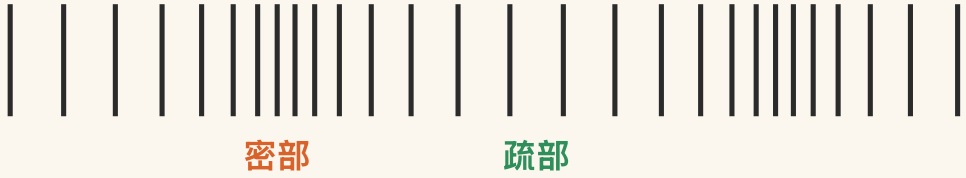
波往前跑，介質原地搖

橫波和縱波

橫波（繩波）：上下振動，向右傳



縱波（彈簧、聲波）：前後振動，向右傳



橫波

振動方向和前進方向**垂直**。

例：繩波、人浪。

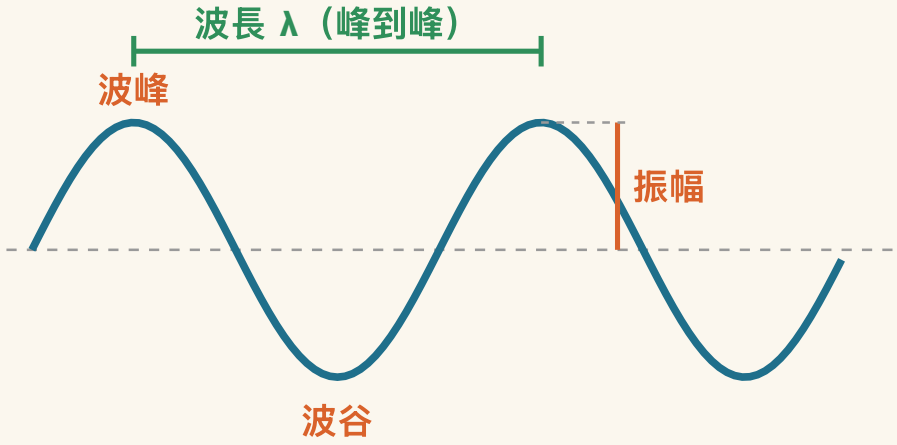
縱波（疏密波）

振動方向和前進方向**平行**，會有密部和疏部。

例：彈簧前後推、**聲波**。

⚠ **陷阱題注意**　聲音是**縱波**！空氣分子是前後推擠，不是上下抖。

波的身分證



頻率 f：1 秒振動幾次（Hz）　週期 T：振動 1 次要幾秒

波速 v ＝ 波長 λ × 頻率 f

名稱	意思	單位
波長 λ	相鄰兩個波峰（或波谷）的距離	m、cm
振幅	離開平衡位置最遠的距離	m、cm
頻率 f	1 秒振動幾次	Hz（赫）
週期 T	振動 1 次要幾秒；T ＝ 1 ÷ f	s（秒）
波速 v	波 1 秒前進多遠；v ＝ λ × f	m/s

看學姊做一次

- 繩波波長 2 m，1 秒振動 3 次，波速多少？
- f ＝ 3 Hz，v ＝ λ × f ＝ 2 × 3 ＝ **6 m/s**

換你接著做

- 海浪每 4 秒來一次（週期 4 s），波長 20 m，波速多少？
- ① 先求頻率：f ＝ 1 ÷ ＿＿ ＝ ＿＿ Hz
- ② v ＝ 20 × ＿＿ ＝ ＿＿ m/s

（答案：f ＝ 1 ÷ 4 ＝ 0.25 Hz，v ＝ 20 × 0.25 ＝ 5 m/s）

🎵 波速 ＝ 波長 × 頻率

頻率由「波源」決定：波換到別的介質，頻率不變，波速和波長會變（進階）



電影裡太空船爆炸「轟」一聲超震撼。可是在真正的太空，**你什麼都聽不到**。為什麼？

🎸 聲音從振動開始

🗣️

摸摸喉嚨

說話時手放在喉嚨上，會感覺到在振動。

🔊

喇叭上的米粒

喇叭放音樂時，上面的米粒會跳起來。

🎸

吉他弦

撥弦會看到弦在抖；用手按住弦，聲音馬上停。

🎵 沒有振動，就沒有聲音

🚀 聲音需要介質

把響著的鬧鐘放進玻璃罩，用幫浦慢慢**抽出空氣**：鈴聲越來越小，最後幾乎聽不到；把空氣放回去，聲音又回來了。

空氣

最常見的介質，聲音靠空氣分子一個推一個傳過來。

真空

沒有介質，聲音**無法傳播**。



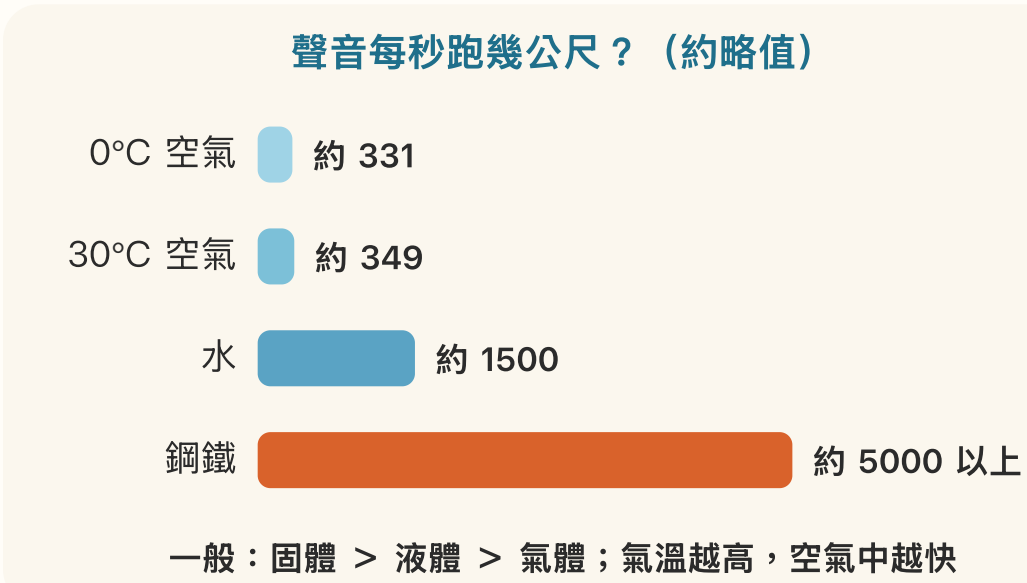
太空人怎麼聊天？

靠無線電（電磁波），電磁波不需要介質。



謎題 1 解開了：太空接近真空，**聽不到爆炸聲**。電影是為了好看才加的音效！

聲音跑多快？





游泳池

在水底敲東西，聲音又快又清楚。



古早的鐵軌

耳朵貼鐵軌，比空氣更早聽到火車來。



夏天和冬天

氣溫越高，空氣中的聲速越快。

🎵 **固液氣，由快到慢；天越熱，空氣中跑越快**

補充：空氣中聲速約 331 + 0.6 × 氣溫（°C），30°C 時約 349 m/s

⚡ 數秒算打雷距離



閃電（光）幾乎瞬間到；雷聲（聲音）每秒走約 340 m

看到閃電後數 3 秒才聽到雷聲：

340 m/s × 3 s ＝ 1020 m ≈ 1 公里



謎題 2 解開了：閃電和雷聲**同時發生**，只是光每秒跑 30 萬公里，聲音每秒才 340 公尺，所以光先到。

⚠️ **陷阱題注意**　不是「閃電先發生」！是**光比聲音快**。



動手做才記得住！下面兩個實驗用家裡的東西就能做，10 分鐘內完成。

🔔 湯匙變教堂鐘

🧪 實驗 1：固體傳聲比空氣好

1. 拿一條約 1 公尺的棉線，中間綁一支金屬湯匙。
2. 線的兩端各纏在左右手的食指上。
3. 把食指輕輕塞進耳朵（不要太用力）。
4. 彎腰讓湯匙碰一下桌角，仔細聽。
5. 把手指拿出耳朵，再碰一次，比較兩次的聲音。

🤔 為什麼手指塞進耳朵時，聲音像「噹～」的大鐘？聲音這次走的是什麼介質？

📱 量手機大賽

🧪 實驗 2：估計值會不一樣

1. 用直尺量手機長度，記到最小刻度的下一位（例如 14.73 cm）。
2. 請爸爸和妹妹也各量一次，不要偷看別人的答案。
3. 把三個人的數字寫成一排，圈出不一樣的位數。
4. 算三個數字的平均。

🤔 三個人哪一位數字最容易不一樣？誰才是「對的」？為什麼要取平均？

🎟️ 出場券：說給爸爸聽

- 為什麼真正的太空聽不到爆炸聲？
- 4.36 cm 的「6」是怎麼來的？
- 人浪裡的觀眾，有沒有跟著浪跑到別的座位？

- 如果看到閃電後 5 秒才聽到雷聲，打雷的地方大約多遠？



四題都能用自己的話講出來，今天就過關了！講不出來的那一題，回去那一站再看一次。

✍️ 本週功課（寫在紙上，拍照傳給爸爸）

- ① 1.2 L 的保溫瓶裝滿水，是多少 mL？多少 cm³？寫出換算過程。
- ② 量筒原本 35.0 mL，放進一顆彈珠後變成 41.5 mL。彈珠體積多少 cm³？
- ③ 30°C 的夏天，看到閃電後 4 秒聽到雷聲。用 331 + 0.6 × 氣溫 算出聲速，再算距離。
- ④ 生活觀察：找一個「聲音要靠固體或液體傳」的例子，寫兩句話說明。

記憶卡（遮住右邊自我測驗）

最小刻度：工具上最小的一格；直尺通常是 1 mm（0.1 cm）

估計值：讀到最小刻度後，再用眼睛多估的最後一位

記錄的三件事：準確值＋一位估計值＋單位

1 L ＝ ? mL：1000 mL

1 mL ＝ ? cm³：1 cm³，兩個一樣大

1 m³ ＝ ? L：1000 L（100×100×100 cm³）

1 kg ＝ ? g：1000 g

排水法：放入後水位 − 放入前水位 ＝ 物體體積

讀量筒：眼睛和凹液面最低處平視；俯視偏大、仰視偏小

質量和重量：質量到哪裡都不變；重量在月球約剩 1/6

波傳遞的是什麼：能量；介質只在原地振動

橫波：振動方向和前進方向垂直，例：繩波

縱波：振動方向和前進方向平行，例：聲波

波長 λ：相鄰兩個波峰（或波谷）的距離

振幅：離開平衡位置最遠的距離

頻率 f：1 秒振動幾次，單位 Hz

週期 T：振動 1 次要幾秒，T ＝ 1 ÷ f

波速公式：v ＝ λ × f

聲音怎麼產生：物體振動

真空能傳聲嗎：不能，聲音需要介質

聲速快慢：一般：固體＞液體＞氣體；氣溫越高，空氣中越快

打雷算距離：距離 ≈ 聲速 × 閃電到雷聲的秒數

🧩 排順序練習

排水法量石頭體積

（　）平視凹液面最低處，記下 V_1
（　）再平視讀出水位 V_2
（　）用細線綁住石頭，慢慢放進水裡
（　）石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$
（　）量筒裝入適量的水

長度單位：由大到小

（　）公尺 m
（　）公里 km
（　）公分 cm
（　）毫米 mm

聲速：由快到慢

（　）0°C 的空氣
（　）水
（　）鋼鐵
（　）30°C 的空氣

鬧鐘的聲音怎麼跑進耳朵

（　）耳膜跟著振動
（　）空氣形成疏密相間的縱波傳出去
（　）鬧鐘的鈴快速振動
（　）推擠旁邊的空氣分子
（　）大腦判讀成聲音